

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica

17 giugno 2016 parte digitale

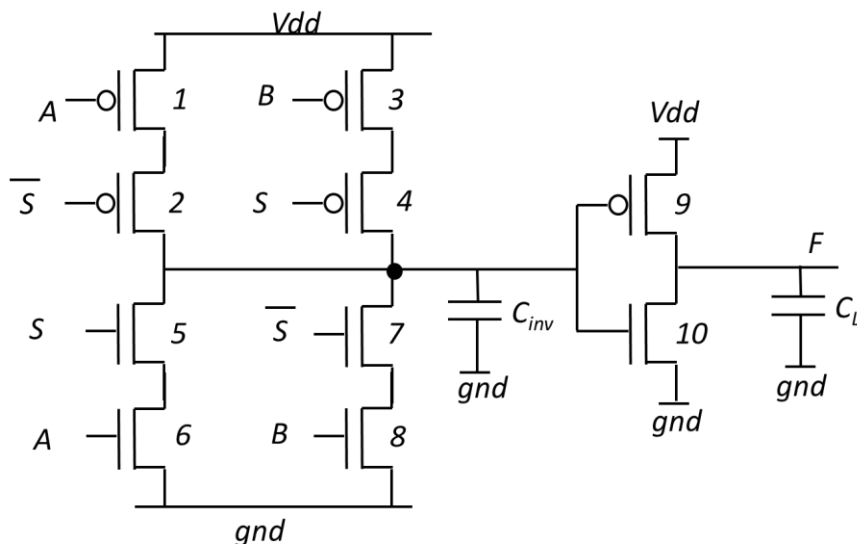
Nome:Cognome:Matricola:

Punti Assegnati:/...../...../...../.....=.....

Sia $V_{DD}=1.8V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
$V_{TO} [V]$	0.35	-0.35
$\beta' [\mu A/V^2]$	400	200
$\gamma [V^{1/2}]$	0	0
$\lambda [V^{-1}]$	0	0
$L_{MIN} [\mu m]$	0.18	0.18
$C_{OX} [fF/\mu m^2]$	20	20
$C_{GSO} [fF/\mu m]$	0.5	0.5

Si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$ e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale. Si trascuri il *self-loading*.



Con riferimento allo schema sopra, in cui $C_L=100fF$, si risponda ai seguenti quesiti:

- 1) (5 punti) Si indichi la funzione logica implementata.
- 2) (8 punti) Si assuma che i transistori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siano tutti ad area minima, ovvero $S_n=1$ e $S_p=2$; si dimensionino i transistori 9 e 10 al fine di ottimizzare il ritardo complessivo della porta, garantendo uguali tempi di salita e di discesa di caso peggiore.
- 3) (7 punti) Calcolare il ritardo corrispondente al dimensionamento di cui al punto precedente per ogni configurazione degli ingressi.
- 4) (5 punti) Calcolare la dissipazione di potenza quando la frequenza di clock vale 200MHz assumendo che tutti gli ingressi abbiano uguale probabilità di essere '1' o '0'. Si consideri la potenza dissipata sia su C_L che sulla capacità di ingresso dell'invertitore composto dai transistori 9 e 10.
- 5) (5 punti) Sintetizzare la stessa funzione logica SENZA fare uso dell'invertitore.